esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Analyse et Décisions Financières

Responsables Module : Emna Mahat – Aymen Esselmi

2023 - 2024

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFERENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Plan du cours

Chapitre Introductif

Chapitre 1 : Les Principaux Documents Comptables

Section 1: Le Bilan

Section 2 : L'état de Résultat

Chapitre 2 : Le Seuil de Rentabilité

Section 1 : Présentation de la notion « RENTABILITE»

Section 2 : Le Seuil de Rentabilité

Chapitre 3: Choix d'Investissement

Section 1 : Cadre Général du Choix d'Investissement

Section 2 : Quelques notions de calculs financiers

Section 3. Les critères de choix d'investissement

esprit
Se former autrement

Plan du cours

Chapitre 4: Le Financement des Projets

- **Section 1: Les Modes de Financements Classiques**
- **Section 2 : Les financements alternatifs: nouveau mode de financement des PME**

Chapitre 5: Business Plan

- **Section 1: Présentation du Business Plan**
- **Section 2 : Le Bilan Prévisionnel**
- **Section 3 : L'Etat de Résultat Prévisionnel**

Lexique et abréviations

- CF= Cash- Flows
- I_0= Investissement Initial
- i= taux d'intérêt
- C0 = valeur actuelle
- C1= Valeur Acquise
- VAN = Valeur Actuelle Nette
- IP = Indice de profitabilité

CHAPITRE 3:

CHOIX D'INVESTISSEMENT

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Définition de l'investissement

- L'investissement est une opération d'affectation des ressources à un projet industriel, commercial ou financier afin de dégager des gains futurs, étalés dans le temps, avec un objectif de création de valeur.
- Selon son objet l'investissement peut être de plusieurs types: un investissement de remplacement, ou de modernisation, ou d'expansion, ou d'innovation, ou social.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

La décision d'investissement

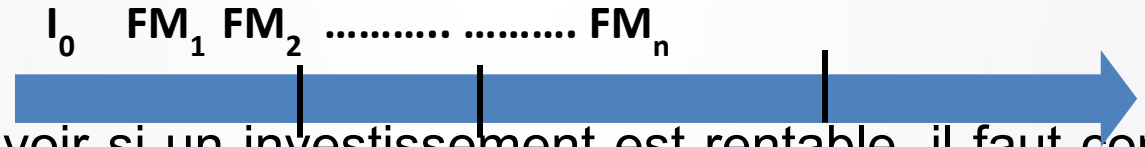
- La décision d'investissement est une décision à long terme indispensable à l'entreprise car sa croissance et sa survie en dépend;
- Quand est ce qu'un dirigeant décide d'investir dans un projet?

 Lorsque le placement de liquidité dans un projet à t=0 procurera à l'investisseur un retour de flux de liquidité à t=1. Ceci sous entend que les gains futurs seront plus importants que les capitaux investis dans le projet.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

Le problème d'investissement revient à sélectionner des projets en comparant la dépense immédiate engagée I_0 et ce qu'elle peut rapporter, c'est-à-dire des flux monétaires futurs espérés $FM_1, FM_2, \ldots FM_n$.



- Pour savoir si un investissement est rentable, il faut comparer le montant investi I_0 (dépenses) aux recettes générées par cet investissement FM (Flux Monétaires) => Le solde constitue **le flux net de trésorerie (cash-flow nets)**.
- L'investissement est rentable si le flux net de trésorerie est positif.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

1. Le capital investi

C'est la dépense engagée par l'entreprise pour réaliser le projet.

Le capital investi se compose de :

- **Dépense directe:** Le coût d'achat englobe: le prix d'achat; les frais accessoires (frais de transport, d'installation, frais de douane...)
- **Dépense indirecte:** tout projet d'investissement accroît généralement l'activité de l'entreprise, ce qui a pour conséquence d'augmenter le BFR d'exploitation. **Cet accroissement se maintiendra durant toute la période d'exploitation du projet**, d'où la nécessité de l'intégrer dans la valeur du capital investi et de le financer au même titre que les immobilisations.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

Exemple 1

Un projet d'investissement consiste en l'achat d'une machine qui coûte 55 000 DT, sa durée de vie est de 4 ans. Les frais d'installation sont de 5 000 DT.

Calculer la valeur de l'investissement.

Réponse:

$I_0 = 55\,000 + 5\,000 = 60\,000$

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

2. La durée de vie du projet

- La durée de vie d'exploitation du projet doit être connue à l'avance afin de permettre à l'investisseur d'évaluer les bénéfices attendus.
- En principe, c'est la durée économique qui est retenue. Etant donné que cette durée peut parfois être difficile à prévoir, on retient généralement la durée d'amortissement du bien.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.1- Notion de Cash-flows (CF)

- L'entreprise attend d'un projet d'investissement qu'il apporte des flux nettes d'argent (recettes – dépenses). Ces rentrées sont désignées par le terme de cash-flow net (CFN).

CFN = (Recettes imputables au projet) – (Dépenses imputables au projet)

- En principe, les cash-flows sont générés de manière continue mais, pour simplifier les calculs de rentabilité, on admet qu'ils sont obtenus à la fin de chaque exercice.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

La plupart des éléments permettant le calcul des cash-flows (le chiffre d'affaires, les différents coûts d'exploitation et les impôts) ne sont pas connus à l'avance et font l'objet de prévisions.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

$$CF_t = (R_t - D_t - A_t)(1 - T) + A_t$$

Avec : CF_t : le cash flow net de l'année t ;
R_t : les recettes de l'année t :
D_t : les dépenses de l'année t ;
A_t : l'amortissement de l'année t ;
T : l'impôt sur les bénéfices.

NB : les amortissements n'engendrent pas des décaissement réels, donc les CF doivent en tenir compte.

Section 1. Cadre Général du Choix d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

Exemple 2:

Soit un projet d'une valeur de 160MD. Amortissement linéaire sur 5 ans. Les charges fixes annuelles hors amortissements s'élèvent à 44 MD.

Prévision (MD)	Année 1	Années 2 à 5
CAHT	210	240
CV	100	120

Calculer les flux de trésorerie (ou CF) du projet.
Taux d'Impôt =30%

Section 1. Cadre Général de la Décision d'Investissement

Les caractéristiques d'un projet d'investissement

3. Les flux de trésorerie d'exploitation générés par le projet ou valeur des Cash-flows (CF)

3.2- Estimation des Cash-flows (CF)

Solution:

Calcul des CF	Année 1	Années 2 à 5
CAHT	210	240
- CV	100	120
- Charges fixes d'exploitation	44	44
- Amortissement	32	32
= Résultat brut d'exploitation	34	44
- Impôts	10,2	13,2
= Résultat net d'exploitation	23,8	30,8
+ Amortissement	32	32
= CF nets	55,8	62,8

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

- Les calculs financiers trouvent leurs origines dans **l'hypothèse de la préférence des individus pour le présent**:
- Prenons le cas d'une personne disposant d'une somme d'argent qui a le choix entre consommer aujourd'hui ou épargner pour consommer demain. Si cette personne renonce à une consommation présente, elle exigerait une consommation future plus importante. Pour cette raison elle exigerait donc que la somme d'argent non dépensée rapporte une somme d'argent supérieure demain.
- C'est dans cette préférence pour le présent que la **notion d'intérêt** trouve son origine.

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Le calcul de l'intérêt

Méthodes de calcul

- Hypothèse: Si le prêt ou le placement porte sur plusieurs périodes. Il existe 2 méthodes permettant de calculer l'intérêt.

  - **1ère méthode**: Le capital engagé reste invariable pendant toute la période et génère des intérêts constants qui sont calculés à la fin de chaque période. Il s'agit des **intérêts simples**.

  - **2ème méthode**: L'intérêt rapporté pendant la période s'ajoute au capital pour générer à son tour des intérêts pendant les périodes qui suivent. Le placement est à **intérêts composés**.

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Le calcul de l'intérêt : Les intérêts simples

Exemple 3:

- Vous placez auprès de votre banque une somme de 3 000 D sur une année au taux annuel de 12,8%.
- On a C = 3 000 et i = 0,128. L e montant de l'intérêt produit pendant un an est 3 000 × 0,128 = 384 D => C'est le produit de votre placement.
- La somme obtenue après un an est donc:

  3 000 × (1+0,128) = 3 384 D

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Le calcul de l'intérêt : Les intérêts simples

- Lorsque le placement est à intérêts simples, le capital engagé dès le début produit lui-même les intérêts pendant toute la période de placement.

– C_0: Le capital placé (*en unité monétaire*);

– I: Le taux d'intérêt annuel du placement (*en %*);

– n: nombre de périodes (années, mois ou jours)

- Après chaque période, l'intérêt à recevoir est $C_0 \times i$
- La somme totale obtenue est :

$$C_n = C_0 + I_n = C_0 \times [1 + (n \times i)]$$

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Le calcul de l'intérêt : Les intérêts Composés

- Lorsque le placement est à **intérêts composés**, l'intérêt rapporté pendant la période s'ajoute au capital pour générer à son tour des intérêts pendant les périodes qui suivent.

– C_0: Le capital placé (*en unité monétaire*);

– i: Le taux d'intérêt annuel du placement (*en %*);

– n : nombre de périodes (années, mois ou jours).

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Le calcul de l'intérêt: Les intérêts composés

P	Capital au début de période	Intérêt de la période	Valeur acquise à la fin de la période
1	$C_0 = 3000$	$C_0 . i = 3000x0,128 =$ **384**	$C_0 + C_0 i =$ **$C_0 (1+i) =$ 3384**
2	$C_0 (1+i) =$ **3384**	$C_0 (1+i)\ i = 3384x0,128 =$ **433,152**	$C_0 (1+i) + C_0 (1+i)\ i = C_0 (1+i)\ (1+i)$ **$= C_0(1+i)^2 = 3817,152$**
3	$C_0(1+i)^2 =$**3817,152**	$C_0(1+i)^2\ i = 3817,152x0,128 =$ **488,595**	$C_0(1+i)^2 + C_0(1+i)^2\ i = C_0(1+i)^2(1+i)$ **$= C_0(1+i)^3 =$ 4305,747**
…	….		….
.	$C_0(1+i)^{n-1}$	$C_0(1+i)^{n-1}\ i$	
n			$C_0(1+i)^{n-1} + C_0(1+i)^{n-1}\ i = C_0(1+i)^{n-1}(1+i)$ **$= C_0(1+i)^n$**

La valeur acquise par le capital C_0 à la fin de n périodes au taux i est la somme de ce capital et de tous les intérêts qu'il a produit pendant la durée du placement Sa formule est :

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

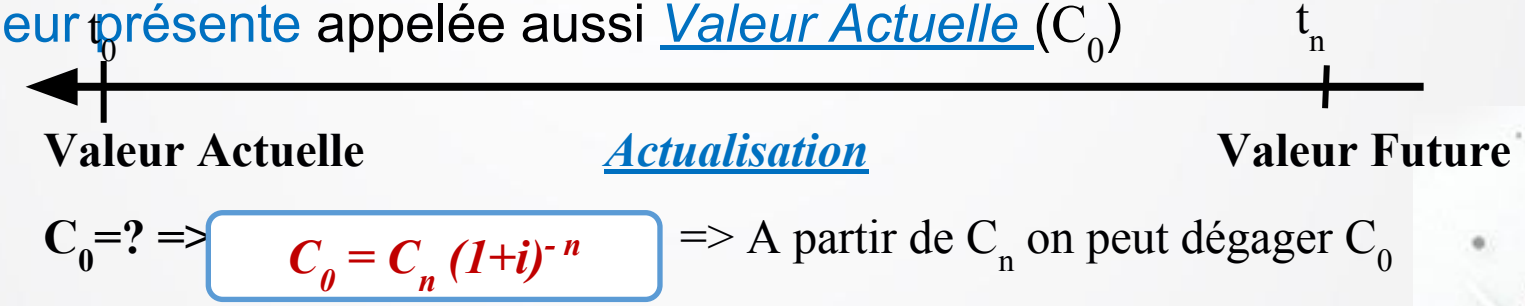
Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Capitalisation et Actualisation

- La capitalisation consiste à faire avancer dans le temps une valeur présente pour calculer sa valeur future appelée aussi *Valeur Acquise* (C_n)



- Contrairement à la capitalisation, l'actualisation est une technique qui consiste à faire reculer dans le temps une valeur future pour calculer sa valeur présente appelée aussi *Valeur Actuelle* (C_0)



Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Capitalisation et Actualisation

Exemple n°4:

- Vous avez déposer une somme de 500 DT sur votre compte d' épargne rémunéré à 6 % par an. Combien aurait-il produit au bout d'un an?



t = 0 **t = 1**

C_0 = 500 **C_1 =?**

=> La Valeur Acquise C_1 = 500 + (500 x 0,06)= 500+30 = 530 D

- La valeur actuelle des 530 dinars disponibles dans un an, sachant que le taux d'intérêt est de 6 %, est égale à 500 dinars.



t = 0 **t = 1**

C_0 = ? **C_1 = 530**

Section 2. Quelques notions de calculs financiers

Capitalisation et Actualisation

- La valeur actualisée est la mesure de la valeur actuelle d'une somme d'argent perçue dans le futur:

$$V_A = V_C / (1 + i)^n = V_C \times (1 + i)^{-n}$$

- La valeur capitalisée est la mesure de la Valeur future d'une somme d'argent actuelle:

$$V_C = V_A \times (1 + i)^n$$

Section 3. Les critères de choix d'investissement

- Il est nécessaire d'actualiser les flux générés à la date de l'investissement I_0, si l'on veut comparer l'ensemble des cash-flows liés au projet, à l'investissement lui-même.
- Les principaux critères d'évaluation des projets d'investissement sont:

  1- La valeur actuelle nette VAN;

  2-L' indice de profitabilité IP;

  3- Le délai de récupération.

Section 3. Les critères de choix d'investissement

1-La Valeur Actuelle Nette (VAN)

- La VAN d'un projet correspond à la différence entre la valeur actuelle de tous les flux monétaires (positifs ou négatifs) anticipés du projet, et les capitaux investis. L'équation générale de la VAN est la suivante:

$$VAN = \frac{CF_1}{(1+i)^1} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \ldots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} - I_0$$

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Où :

CF_t : Cash flow net de l'année t ;

i : Taux d'actualisation ;

n : Durée du projet ;

I_0: Investissement initial

Règle de décision

Nous acceptons le projet dont la VAN est supérieure à zéro et la plus élevée.

Section 3. Les critères de choix d'investissement

1- La Valeur Actuelle Nette (VAN)

Exemple:

Soit un projet tels que : I_0=150; N=4 ans; i = 13%

Année	CFN
1	40
2	70
3	80
4	60

Calculez la VAN de ce projet.

Solution :

VAN= $40 \times (1,13)^{-1} + 70 \times (1,13)^{-2} + 80 \times (1,13)^{-3} + 60 \times (1,13)^{-4} - 150 = 32,461$

Section 3. Les critères de choix d'investissement

2- L'indice de profitabilité (IP)

- L'indice de profitabilité mesure le rendement d'un projet par unité monétaire investie.
- Cet indice se calcule en divisant la valeur actuelle des flux monétaires anticipés par la valeur de l'investissement initial

$$IP = \frac{VACF}{I_0} = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+\mathbf{i})^t}}{I_0}$$

Avec : VANCF : valeur actualisée du cash-flow net.

D'où :

$$IP = \frac{VAN + I_0}{I_0}$$

$$IP = \frac{VAN}{I_0} + 1$$

Section 3. Les critères de choix d'investissement

2- L'indice de profitabilité (IP)

Règle de décision

- Lorsqu'un indice de profitabilité est supérieur à 1,la VAN du projet est positive, et le projet sera jugé rentable.
- A l'inverse, si l'IP du projet est inférieur à 1,la VAN du projet est négative, et ce dernier est jugé non rentable.
- Parmi plusieurs projets, on retient le projet qui a l'IP le plus élevé.

Exemple:

En reprenant l'exemple 5, calculer l'indice de profitabilité du projet.

Solution: IP= (32,46/150) + 1 =1,22

Section 3. Les critères de choix d'investissement

3- Le Délai de Récupération

- C'est le temps nécessaire à l'entreprise pour récupérer sont investissement initial.

$$d / \sum_{i=1}^{d} R_t = I_0$$

- R_t : Flux monétaire de t
- I_0 : Coût de l'investissement

Section 3. Les critères de choix d'investissement

3- Le Délai de Récupération

- Le preneur de décision qui utilise ce critère applique le raisonnement suivant: « Plus l'investissement met du temps pour être remboursé, plus il est risqué ».

- Ce critère présente deux inconvénients majeurs:

✔ Il ne tient pas compte de la dépréciation monétaire dans le temps;

✔ Il ne tient pas compte des cash-flows générés après la période de récupération.

Section 3. Les critères de choix d'investissement

3- Le Délai de Récupération

Exemple 1:

$I_0 = 1000$

N=5

Taux d'actualisation= 10 %

	R_i	R_i Cumulés
1	400	400
2	400	800
3	400	1200
4	400	1600
5	400	2000

⟹ Délai de récupération : **2,5 ANS**

Section 3. Les critères de choix d'investissement

3- Le Délai de Récupération

Exemple 2:

On considère 4 projets d'investissement: A, B, C et D dont la distribution des cash-flows se présente dans le tableau suivant.

Année	Projet A	Projet B	Projet C	Projet D
0	-1000	-1000	-1000	-1000
1	100	0	100	200
2	900	0	200	300
3	100	300	300	500
4	- 100	700	400	500
5	- 400	1300	1250	600
DR	2 ans	4 ans	4 ans	3 ans

D'après le critère du délai de récupération on doit choisir le projet 1

Exercice d'Application N° 1 :

Votre société a un projet d'extension et dispose de 2 investissements A et B, respectivement de 10 000 et de 15000 dinars.

La 1 ère année:

A : génère un flux net de trésorerie de 3000 dinars, avec un accroissement de10% les années suivantes.

B : produit un flux net de trésorerie de 4500 dinars et une augmentation de 8% les autres années.

Considérant que ces investissements ont une durée de vie de 4 ans.

TAF:

1) Déterminez les flux nets de trésorerie engendrés par ces investissements.

2) Calculez la VAN et l'IP de chaque investissement pour un taux de 12%. Quel est le projet qui sera retenu par l'entreprise?

Correction

- **Investissement A**

Périodes	1	2	3	4	
Flux de trésorerie	3000	3300	3630	3993	
Flux de trésorerie actualizes	2679	2631	2584	2538	**10431**
VAN					**431**

- Taux d'actualisation =12%
- VAN=-I0+ ∑ Cash Flows nets actualisés

$$\text{VAN (A)} = (3000/(1{,}12)^1) + (3300/(1{,}12)^2) + (3630/(1{,}12)^3) + (3993/(1{,}12)^4) - 10000$$

$$= 2\,679 + 2631 + 2\,584 + 2\,538 - 10\,000$$

$$= \mathbf{431}$$

Correction

Investissement B

Périodes	1	2	3	4	
Flux de trésorerie	4500	4860	5249	5669	
Flux de Trésorerie actualisés	4018	3874	3736	3603	**15231**
VAN					**231**

VAN (B) = $(4500/ (1,12)^1) + (4860/ (1,12)^2) + (5249/ (1,12)^3) + (5669/ (1,12)^4) – 15000$

$=4018+3874+3736+3603-15000$

$=$**231**

Correction

- En se basant sur le critère de Délai de Récupération, on a :

Investissement	Périodes	1	2	3	4
A I_0= 10 000	Flux de trésorerie	3000	3300	3630	3993
	Flux de Trésorerie Cumulés	3000	6300	**9930**	**13 923**
B I_0= 15 000	Flux de trésorerie	4500	4860	5249	5669
	Flux de Trésorerie Cumulés	4500	9360	**14 609**	**20 278**

esprit
Se former autrement

Correction

- Pour les 2 projets, le DR se situe entre l'année 3 et l'année 4.
- Pour le projet A:

  DR= 3+ 30 x (70/3993) Soit 3 ans et 6 jours
- Pour le projet B:

  DR= 3+ 30 x (391/5669) Soit 3 ans et 24 jours

⇒ Ainsi, on a DR (A) < D (B)

Correction

- **VAN (A) > 0** et **VAN (B) > 0**

Les deux projets A et B sont rentables mais **VAN (A) > VAN (B)**

donc selon la VAN, le projet A est plus rentable.

- **IP=(VAN/I0)+1**

IP_A=1.0431 et IP_B=1.0154

$IP_A > IP_B$

- DR (A) < DR (B)

⇒ Alors en se basant sur les 3 critères, le projet A est retenu.

Exercice d'Application N° 2 :

- De l'analyse d'un projet d'investissement, on retient les informations suivantes, l'investissement de départ est égal à 900DT.
- Les prévisions d'exploitations sont données par le tableau ci-dessous:

: ANNEE	2016	2017 à 2020
CAHT	900	1200
CHARGES D'EXPLOITATION VARIABLES	360	480
CHARGES D'EXPLOITATION FIXES	300	300
AMORTISSEMENTS	50	50

1) Calculer les flux nets de liquidités attendus du projet (taux de l'Impôt sur les bénéfices : 35%).

2) Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN) pour 8% et l'indice de profitabilité (IP).

Correction

1) Calcul des flux nets

ANNEE	2016	De 2017à 2020
CAHT	900	1200
- CHARGES D'EXPLOITATION VARIABLES	360	480
- CHARGES D'EXPLOITATION FIXES	300	300
- AMORTISEMENTS	50	50
= RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	900-360-300-50= 190	1200-480-300-50=370
RESULTAT NET	190*(1-0.35)=123.5	370*(1-0.35)=240.5
CASH-FLOWS NETS	123.5+50=**173.5**	240.5+50=**290.5**

Correction

2) Calcul de la VAN et IP

au taux 8%

- VAN=-I0+ ∑Cash Flows nets actualisés

  VAN =173.5´(1,08)$^{-1}$+ 290.5´(1,08)$^{-2}$+ 290.5´(1,08)$^{-3}$+290.5´(1,08)$^{-4}$+ 290.5´(1,08)$^{-5}$– 900

  VAN = 151.548 supérieur à 0 donc projet acceptable

- IP= (VAN/I0) +1
- **IP**=151.5489/900 +1

  =1,168 supérieur à 1 donc projet acceptable.

Time for questions